

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2023/2024)**

**TSI-0213
MATEMATIKA INFORMATIKA**



Tim Penyusun:

SAYED FACHRURAZZI, S.Si., M.Kom / 0023047908

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2023**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Matematika Informatika	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-0213	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	I	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam 30 menit per minggu
		Praktikum	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:	Dasar-dasar Sistem Informasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA1	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural	
	CP-PA9	Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen risiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI	
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau	

		implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KKC2	Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mampu menjelaskan definisi data, informasi dan pengetahuan, Mampu menjelaskan latar belakang Matematika Informatika 2. Mampu menjelaskan dan Menelaah serta memahami mengenai Pengantar Sistem Bilangan Riil 3. Mampu Menghitung dan menjelaskan serta memahami mengenai Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi 4. Mampu menjelaskan dan memahami fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi 5. Dapat menjelaskan dan memahami konsep pencarian limit, aturan pencarian turunan, konsep awal mengenai turunan, teorema dan lemma mengenai diferensial 6. Mahasiswa dapat menghitung dan memahami Pendiferensialan Implisit 7. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata 8. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan Konsep Penggambaran Grafik Canggih 9. Mahasiswa dapat mengetahui, menjelaskan serta memahami konsep dari Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu 10. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan Aplikasi dari Luas daerah bidang rata, Pencarian deret suku positif dan deret suku negative serta deret kuasa	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13		CP-PA1, CP-PA9
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU8		CP-KKC2

Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Matematika Informatika diantaranya membahas Penekanan yang lebih besar pada Konsep dan teori logika yang menjadi salah satu sasaran penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman yang merupakan inti dari perkuliahan di bidang Sistem Informasi dan juga dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem bilangan real, garis lurus dan grafik persamaan, fungsi dan grafik, kekontinuan fungsi, aturan pencarian turunan, pendiferensialan implisit, hal yang menyangkut maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata, penggambaran grafik canggih, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus, integral tentu, luas daerah bidang rata, menghitung beberapa aplikasi dari integral yaitu menghitung panjang busur, luas permukaan putar, pusat massa dan momen inersia serta pencarian deret suku positif dan deret suku negatif serta deret kuasa. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang matematika informatika tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan matematika informatika berhubungan erat dengan konsep logika matematika yang menjadi fundamental dan dasar pengetahuan dalam bidang algoritma dan pemrograman yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan di bidang teknologi informasi dan sistem informasi, beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan topik-topik itu dikembangkan secara lebih mendalam.
Daftar Pustaka
1. Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, Edwin J. Purcell, Penerbit Erlangga, 2020 2. <i>Advance Engineering Mathematics</i>, Jilid I, John Wiley and Son, Inc 1991 3. Matematika untuk Teknik, Kastroud, Penerbit Erlangga, 1996 4. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S, Agus S, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 5. Differential and Integral Calculus 2/ed, Frank Ayres, McGraw-Hill Book Company, New York, 1978 6. Calculus 4th Ed, Stewart J, Gunawan H, Susila IN, Penerjemah. Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2002 7. Calculus 9th Ed, Vanberg D, Purcel Ej, Rigson SE, Susila IN, Penerjemah, Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2011

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah - Mampu menjelaskan latar belakang Matematika Informatika - Mampu menjelaskan definisi data, informasi dan pengetahuan	Kontrak kuliah : - Perkenalan dengan mahasiswa baru - Penyampaian materi perkuliahan Matematika Informatika tentang definisi dan latar belakang bidang Matematika Informatika, informasi dan pengetahuan	- Ceramah - Tanya Jawab - Diskusi	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang matematika informatika	Dapat menjelaskan pengertian awal matematika informatika secara lengkap, mengetahui latar belakang mengapa sangat diperlukannya materi Matematika Informatika	
2	Mampu menjelaskan dan Menelaah serta memahami mengenai Pengantar Sistem Bilangan Riil	Pokok bahasan: - Sistem Bilangan Riil Sub Pokok Bahasan : - Teorema dasar dalam pengantar sistem bilangan riil, definisi, dan aplikasi dalam latihan soal	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan Soal - Diskusi - Tugas Soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami sistem bilangan riil, definisi	Dapat menjelaskan secara rinci tentang pengantar sistem bilangan riil dan turunannya	
3	- Mampu Menghitung dan menjelaskan serta memahami mengenai Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi	Pokok bahasan: - Garis lurus dan grafik persamaan fungsi	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan Soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami mengenai garis lurus dan grafik persamaan fungsi	Dapat menjelaskan secara rinci tentang Garis lurus dan grafik persamaan fungsi dan mampu memahaminya	
4-5	Mampu menjelaskan dan memahami fungsi dan grafik	Pokok bahasan:	- Ceramah - Tanya Jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini	Ketepatan dalam perhitungan dan	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan kekontinuan fungsi	- Fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi	- Latihan Soal - Diskusi - Tugas Soal		mahasiswa mampu fungsi dan grafik kekontinuan fungsi	pencarian mengenai fungsi dan grafik serta kekontinuan fungsi	
6-7	Dapat menjelaskan dan memahami konsep pencarian limit, aturan pencarian turunan, konsep awal mengenai turunan, teorema dan lemma mengenai differensial	Pokok bahasan: - Limit - Turunan - Teorema	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan Soal - Diskusi - Tugas Soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami konsep limit, turunan, dan teorema	Menjelaskan dan Ketepatan dalam perhitungan dan pencarian mengenai limit dan aturan mengenai pencarian turunan dan beberapa teorema dan lemma	
8	UTS						25%
9	Mahasiswa dapat menghitung dan memahami Pendiferensialan Implisit	Pokok bahasan: - Pendiferensialan Implisit	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan soal - Tugas soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menghitung dan memahami pendiferensialan implisit	Mampu mengerjakan tugas mengenai Pendiferensialan Implisit	
10-11	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata	Pokok bahasan: - Teorema	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan Soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menentukan nilai maksimum dan minimum teorema serta nilai rata rata	Menjelaskan tentang konsep maksimum dan minimum dan mampu mengerjakan soal dengan benar dan tepat	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan Konsep Penggambaran Grafik Canggih	Pokok bahasan: - Materi tentang konsep penggambaran grafik canggih	- Ceramah - Latihan Soal - Tanya Jawab	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menerapkan konsep penggambaran grafik canggih	Mahasiswa mengikuti kegiatan belajar, membahas materi dan diskusi serta dapat mengerjakan Latihan soal dan penyelesaian.	
13-14	Mahasiswa dapat mengetahui, menjelaskan serta memahami konsep dari Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu	Pokok bahasan: - Teori dan konsep dasar mengenai teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu	- Ceramah - Tanya Jawab - Latihan Soal	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami konsep dari teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu	Mahasiswa mengikuti kegiatan belajar, membahas materi dan diskusi serta dapat menerapkan konsep teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu dan aplikasi dari integral	
15	Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan Aplikasi dari Luas daerah bidang rata, Pencarian deret suku positif dan deret suku negatif serta deret kuasa	Pokok bahasan: - Teori tentang mengenai aplikasi dan penerapan dari integral	- Ceramah - Latihan Soal - Tanya Jawab - Quis	150 menit	Mahasiswa mengikuti kegiatan belajar, membahas materi dan diskusi serta dapat menerapkan materi mengenai Aplikasi dari luas daerah bidang rata, pencarian deret suku positif dan suku	Latihan Tugas	Quis = 20%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					negative serta deret kuasa		
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran Kuliah		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Absensi	10%
2	Quis	20%
3	Tugas	15%
4	Ujian Tengah Semester	25%
5	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 4 September 2023

Koordinator

Sayed Fachrurrazi, S.Si., M.Kom
NIP.197904232006041009